

ЛР2. Построение структуры смежности

Разработать программу построения структуры смежности.

Требования к программе:

1. Функция запроса имени файла сетки и ее считывания из файла.
2. Функция построения динамической структуры смежности по элементам.
3. Функция построения статической структуры смежности по динамической структуре.
3. Функция вывода в файл структуры смежности.

Для сетки области $\{(0, 0), (10, 0), (8, 10), (0, 7)\}$, тип 2, разбиение 15 на 10] построить и вывести в файл структуру смежности.

ЛР3. Построение корневой структуры уровней

Разработать программу построения корневой структуры уровней.

Требования к программе:

1. Использовать функции из ЛР2.
2. Функция построения корневой структуры уровней, начинающейся от заданного узла.
3. Функция вывода в файл корневой структуры уровней.

Построить и вывести в файл корневую структуру уровней для узла 1 сетки ЛР1.

ЛР4. Поиск начального узла

Разработать программу поиска начального узла.

Требования к программе:

1. Использовать функции из ЛР2-3.
2. Функция поиска начального узла.

Найти начальный узел для сетки ЛР1. Вывести в файл корневую структуру уровней для найденного узла.

ЛР5. Разработка программы оптимизации нумерации узлов сетки обратным методом Катхилла-МакКи

Разработать программу оптимизации нумерации узлов сетки обратным методом Катхилла-МакКи (RCM).

Требования к программе:

1. Использовать функции из ЛР2-4.
2. Функция перенумерации RCM.
3. Функция вывода в файл перенумерованной сетки.
4. Функция подсчета и вывода параметров матрицы (полуширина, оболочка).

Перенумеровать и сохранить сетку ЛР1.